

CÁLCULO LISTA 1

JOÃO PEDRO J. DE OLIVEIRA

1. A) $-\frac{3}{2} < \frac{2x}{5} - 8 \leq 10$ (I) $\frac{2x}{5} \leq 18$

$$\frac{4}{90} \cdot \frac{18}{5}$$

(II) $-\frac{3}{2} < \frac{2x}{5} - 8$
 $8 - \frac{3}{2} < \frac{2x}{5}$
 $\frac{13}{2} < \frac{2x}{5}$

$2x \leq 90$
 $x \leq 45$

(I) SE $x \leq 45$
 ENT $\frac{2x}{5} - 8 \leq 10$

$S = \{x \in \mathbb{R} / 16\frac{1}{4} < x \leq 45\}$

B) $2 - 4x < 8 + \frac{5x}{3} \rightarrow -6 < \frac{5x}{3} + 4x \rightarrow -6 < \frac{17x}{3} \rightarrow \frac{-18}{17} < x$

$S = \{x \in \mathbb{R} / \frac{-18}{17} < x\}$

C) $\frac{x^3}{x^2} > \frac{x^2}{x^2} \rightarrow S = \{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$

D) $\frac{x+3}{2x-3} \leq 3 \rightarrow x+3 \leq 6x-9 \rightarrow S = \{x \in \mathbb{R} / x \geq \frac{12}{5}\}$
 $12 \leq 5x$

E) $(2x-1)^2(3x+2)=0$

$S = \{x \in \mathbb{R} / x = \frac{1}{2} \vee x = -\frac{2}{3}\}$

$4x^2 - 4x + 1 = 0$ ou $3x + 2 = 0$

$\Delta = 16 - 16$
 $A = 0$

$x = \frac{4}{8} \rightarrow x = \frac{1}{2}$

$x = -\frac{2}{3}$

F) $\frac{(x+2)^7(2x-8)^5(3x-10)^{100}}{(x-2)^2} = 0 \rightarrow (x+2)^7(2x-8)^5(3x-10)^{100} = 0$

(I) $\sqrt[7]{(x+2)^7} = 0$

$x+2=0$
 $x=-2$

(II) $2x-8=0$

$2x=8$
 $x=4$

(III) $3x-10=0$

$x = \frac{10}{3}$

$S = \{x \in \mathbb{R} / x = -2 \vee x = 4 \vee x = \frac{10}{3}\}$

2. A) $a \neq 0 \quad a^2 > 0$

↳ PARA PROVAR ISSO, BASTA PROVAR QUE $(-a)(-a) = a^2$, MOSTRANDO QUE

$$(-1)(-1) = 1$$

$$0 = (1 + (-1)) \cdot (1 + (-1))$$

PELA PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA

$$0 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + (-1)(-1)$$

ENTÃO SE $a \neq 0$, $\forall a \in \mathbb{R}^*$ SATISFAZ A INEQUAÇÃO.

B) $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0 \rightarrow$ SE $b \neq 0 \rightarrow b^2 = -a^2 \rightarrow b = \sqrt{(-1) \cdot a^2} \Rightarrow b = a \cdot \sqrt{-1}$

UTILIZANDO DA PROPRIEDADE ANTERIOR, TODO $a^2 > 0$, ENTÃO PARA QUE $a^2 + b^2 = 0$, $b^2 = -a^2$, PORÉM ISSO IMPLICA QUE $b = a \cdot \sqrt{-1}$, PORÉM $\sqrt{-1}$ NÃO ESTÁ DEFINIDA NOS $\mathbb{R}$. ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL É $a = b = 0$.

C) PARA AFIRMAR QUE $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ É RACIONAL SE AMBOS FOREM RACIONAIS, BASTA PROVAR QUE A SOMA DE DOIS NÚMEROS É RACIONAL SE AMBOS FOREM RACIONAIS.

SE $\rightarrow$ $\underbrace{\text{RACIONAL}}_{\frac{q}{p}} + \underbrace{\text{IRRACIONAL}}_x = \underbrace{\text{RACIONAL}}_{\frac{n}{m}}$

$q, p, n \in m \in \mathbb{Z}$

$$\frac{q}{p} + x = \frac{n}{m}$$

$$x = \frac{n}{m} - \frac{q}{p} \Rightarrow x = \frac{p \cdot n - q \cdot m}{m \cdot p}$$

MULTIPLICAÇÃO DE 2 INTEIROS

MULTIPLICAÇÃO DE DOIS INTEIROS

→ ESSA OPERAÇÃO MOSTRA QUE UM IRRACIONAL PODE SER REPRESENTADO PELA DIVISÃO DE DOIS INTEIROS, O QUE É ABSURDO

3. (a_n)

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$$

RESUMO $\Rightarrow$ PROVAR QUE TODO NÚMERO $a_n > a_m$ TAL QUE $n > m$, a_n ESTÁ MAIS PRÓXIMO DE S , OU SEJA, QUE A SEQUÊNCIA CONVERGE PARA S .

SE $a_n \leq b$, INDICA QUE NÃO UM SUP. A., INDICANDO QUE $S \in \mathbb{R}$



SE NÃO EXISTE $a_n > S-E$, ENTÃO $S-E$ É UM VALOR MENOR QUE O MENOR SUPERIOR DO CONJUNTO, O QUE É ABSURDO.

4. A) $p \in \mathbb{N}, p \neq 0 \mid p(b-a) > \sqrt{2}$ ou $0 < \frac{\sqrt{2}}{p} < b-a$

$$\left. \begin{array}{l} p(b-a) > \sqrt{2} \\ b-a > \frac{\sqrt{2}}{p} \end{array} \right\} \rightarrow \text{SE NÃO EXISTE } \frac{\sqrt{2}}{p} > 0, \text{ ENTÃO}$$

$$\underline{b-a > \frac{\sqrt{2}}{p}} \mid p \cdot \frac{\sqrt{2}}{p} \leq 0 \cdot p \rightarrow \sqrt{2} \leq 0, \text{ ESSA DESIGUALDADE É ABSURDA}$$

SE $\frac{\sqrt{2}}{p} > 0$ E $b-a > \frac{\sqrt{2}}{p}$, ENTÃO $b-a > 0$, ALGO ÓBVIO, POIS $b > a$
ENTÃO É VERDADE QUE $p \cdot (b-a) > \sqrt{2}$

B) $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid \frac{n \cdot \sqrt{2}}{p} \geq b\}$ $n_0 = \text{MÍNIMO DE } A$ $b-a > \frac{\sqrt{2}}{p} > 0$

SE n_0 É O VALOR MÍNIMO POSSÍVEL DE A , ENTÃO É CORRETO DIZER QUE n_0 É ÚNICO TAL QUE $\frac{n_0 \cdot \sqrt{2}}{p} = b$, ENTÃO AFIRMAR QUE EXISTE n_0-1 T.Q. $\frac{(n_0-1) \cdot \sqrt{2}}{p} \geq b$, IMPLICA QUE n_0 NÃO É O MENOR VALOR POSSÍVEL CONTRADIZENDO A SUA DEFINIÇÃO. AGORA PARA AFIRMAR QUE $a < \frac{(n_0-1) \cdot \sqrt{2}}{p}$, OLHAMOS PARA n_0 , SE ELE É O MENOR VALOR DE $A \Rightarrow \frac{n_0 \cdot \sqrt{2}}{p} = b$, SABEMOS TAMBÉM QUE $b-a > \frac{\sqrt{2}}{p} \Rightarrow a < \frac{n_0 \cdot \sqrt{2}}{p} - \frac{\sqrt{2}}{p} \Rightarrow \frac{(n_0-1) \cdot \sqrt{2}}{p} > a$

$$a < \frac{(n_0-1) \cdot \sqrt{2}}{p} < b$$